

EXAMEN LA GEOMETRIE SI ALGEBRA LINIARA

- 1) In spatiul vectorial $\mathbb{R}^3$ peste $\mathbb{R}$ consideram subspatiile vectoriale

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x + 3y + 2z = 0\},$$

$$V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}.$$

- (a) Determinati baza si dimensiunea pentru subspatiile V_1 , V_2 , $V_1 \cap V_2$ si $V_1 + V_2$.
 (b) Stabiliti daca relatia $V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^3$ este adevarata, in acest caz.

- 2) Fie $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definita prin

$$f(x, y, z) = (x - 2y, -2x + 2y - 2z, -2y + 3z)$$

- (a) Aratati ca f este o aplicatie liniara si determinati matricea lui f relativ la baza canonica din $\mathbb{R}^3$.
 (b) Stabiliti daca f este injectiva, surjectiva, respectiv bijectiva.
 (c) Determinati spectrul endomorfismului f .
 (d) Stabiliti daca f este endomorfism diagonalizabil. Justificati raspunsul.
 (e) Calculati A^n unde A este matricea lui f in raport cu baza canonica din $\mathbb{R}^3$.

- 3) Se considera conica de ecuatie generala

$$\Gamma: x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0.$$

- (a) Sa se precizeze natura conicei.
 (b) Sa se aduca la forma canonica si sa se deseneze conica Γ .
 (c) Sa se scrie ecuatiei tangentei la conica Γ in punctul $M(1, 4) \in \Gamma$.

- 4) Se considera dreptele

$$d_1: \begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ x - 2y + 5 = 0 \end{cases}$$

$$d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{3}$$

- (a) Sa se arate ca cele doua drepte sunt coplanare si sa se scrie ecuatiei planului π determinat de ele.
 (b) Sa se scrie ecuatiei perpendicularei dusa din punctul $M(-2, 3, 1)$ pe planul π .
 (c) Sa se determine distanta de la punctul M la dreapta d_1 .
 (d) Fie dreapta

$$d_3: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 3y - z = 0 \end{cases}$$

Decideti daca dreptele d_2 si d_3 sunt coplanare. In caz afirmativ determinati planul determinat de ele.

Nota: Telefoanele mobile si orice alte echipamente de comunicatii vor fi inchise pe parcursul examenului! Incalcarea acestei reguli atrage eliminarea din examen.

Timpul de lucru este de 2 ore 15 min. Fiecare subiect se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota obtinuta la aceasta lucrare este media aritmetica a celor 4 note.